T.C. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016 YILI BAHAR DÖNEMİ
LOJİK DEVRELER VE TASARIM YILİÇİ SINAVI

08/04/2016

Adı Soyadı :

Numara : CEVAP ANAHTARI

İmza :

ÖĞRENCİLERİMİZİN ve GÖZETMENİN DİKKATİNE!

1) Sınav süresi toplam 90 dakikadır. Sınavda 5 adet soru sorulmuş olup, puan değerleri yanlarına belirtilmiştir.
2) Resmi öğrenci kimliği olmayan öğrenci sınav tutanağına imza atamaz. Kimlik belgesi olmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
3) Sınavın başlamasını takiben, 30 dk. geç kalmış öğrenci salona alınmaz, bu süre zarfında sınav salonundaki öğrenci sınavı terk edemez.
4) Sınav sırasında hiçbir öğrenci herhangi bir gereksinim için sınav yerini terk edemez.
5) Sınav yerinde geriye kalan son iki öğrencinin sınav salonunu terk edebilmesi için her ikisinin de sınavı bitirmiş olması gerekir.
6) Sınav esnasında dijital bilgi alışverişi yapılan her türlü malzemelerin (USB bellek, cep telefonu vb.) kullanımı ile diğer silgi, kalem, vb. alışverişlerin yapılması kesinlikle yasaktır.
7) Sınav sırasında öğrencinin, gözetmene soru sorması yasaktır.
8) Sınav salonunda her türlü yetki ve sorumluluk salon gözetmenindedir.
9) Her türlü sınav, ve diğer çalışmalarda, kopya çeken veya kopya çekme girişiminde bulunan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır, ve o öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.
10) Sınav sırasında sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkartılır ve o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır.

BAŞARILAR DİLERİM.

Dr. Murat ŞEKER

1	10 Puan
2	10 Puan
3	25 Puan
4	30 Puan
5	25 Puan

1. Aşağıdaki soruları verilen F(a,b,c) Fonksiyonunun; **Boolean cebri aksiyom ve teoremlerini** kullanarak sadeleştirilmiş ifadesini elde ediniz? (10P)

$$F(a,b,c) = \overline{\bar{a}\bar{c} + c + c\bar{b}} + (a+0)(\bar{c}+b)(\bar{c}+\bar{b})(b+1)$$

$$a = \overline{(\bar{a}\bar{c} + c + c\bar{b})} = \overline{(\bar{a}\bar{c} + c)} = \overline{(\bar{a}+z)} = a\bar{c}$$

$$b = (a+0)(\bar{c}+b)(\bar{c}+\bar{b})(b+1)$$

$$= a.\bar{c} \qquad \bar{c} \qquad 1$$

$$F(a,b,c) = a\bar{c} + a\bar{c} = a\bar{c}$$

2. Aşağıda verilen ifadeyi minterm toplamı formunda yazınız?(10P)

$$F(A,B,C,D) = ABC + \bar{B}CD + B\bar{D}$$

* Karnaugh haritası yardımı doğruluk tablosu kullanılarak sonuç elde edilir.

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1			1
11	1		1	1
10			1	

$$F = \sum_m (3,4,6,11,12,14,15)$$

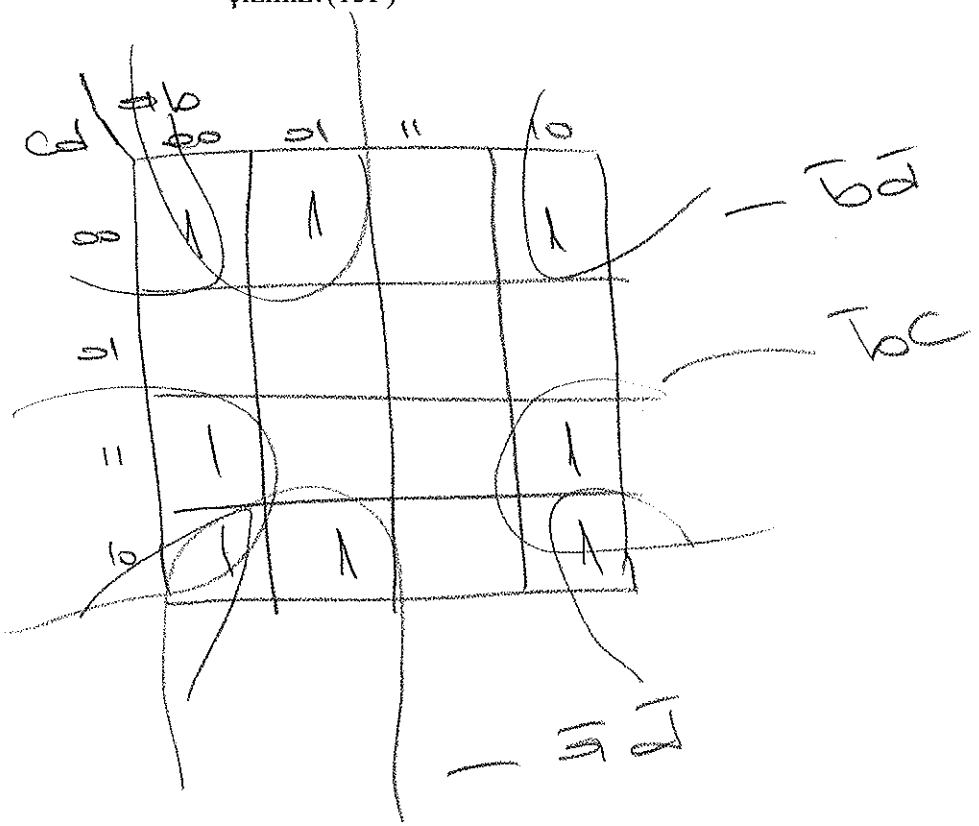
$ABC \rightarrow ABCD + ABC\bar{D}$ $(m_{14,15})$

$\bar{B}CD \rightarrow A\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}CD$ $(m_{11,3})$

$B\bar{D} \rightarrow AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

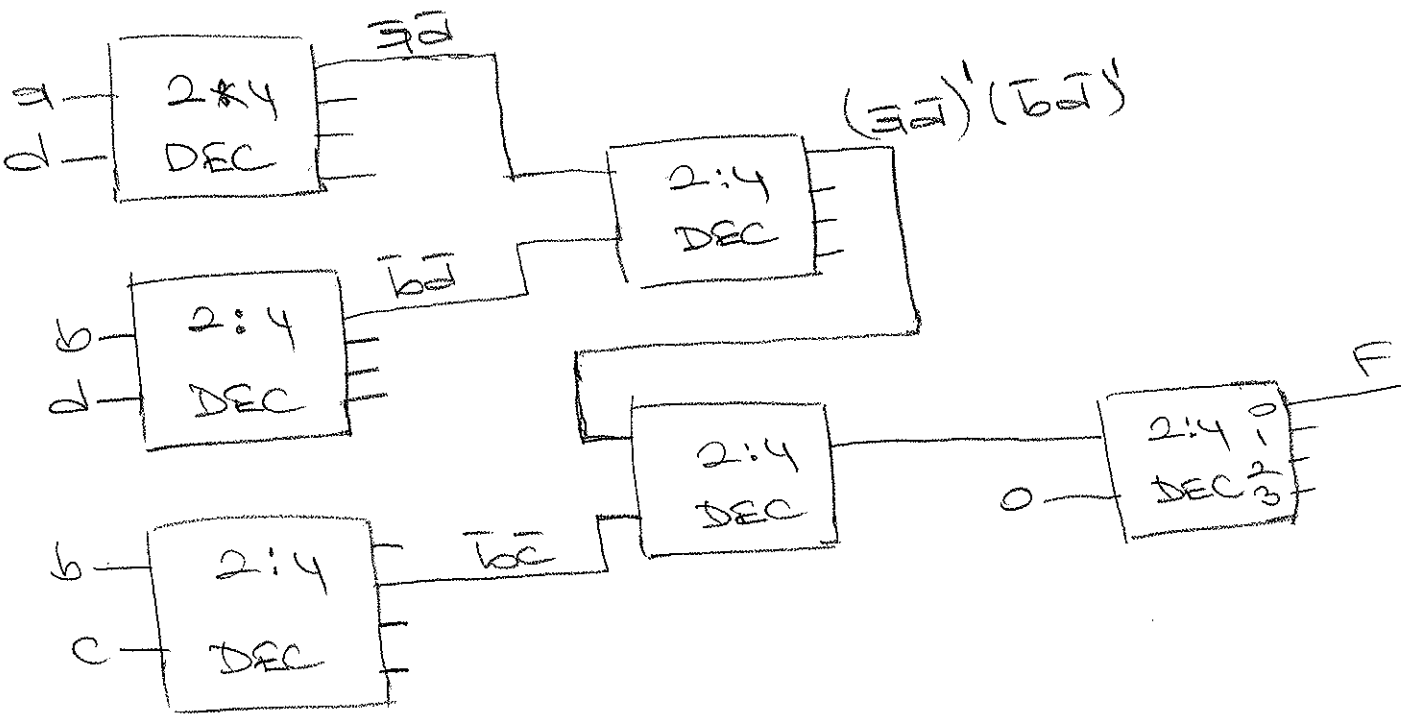
$(m_{14,12,6,4})$

3. $F(a,b,c) = \sum 0,2,3,4,6,8,10,11$ için aşağıdaki soruları cevaplayınız?
   a. Karnaugh haritası ile en sade şekline getiriniz. (10P)
   b. Sadeleşmiş ifadeyi en az sayıda 2:4 Kod Çözücü (DECODER) kullanarak çiziniz?(15P)

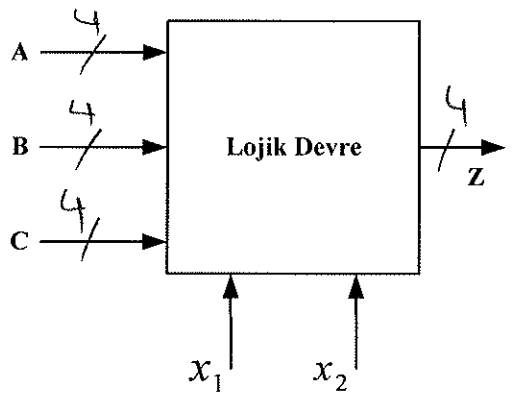


a) $F(a,b,c,d) = a\bar{d} + \bar{b}\bar{d} + \bar{b}c$

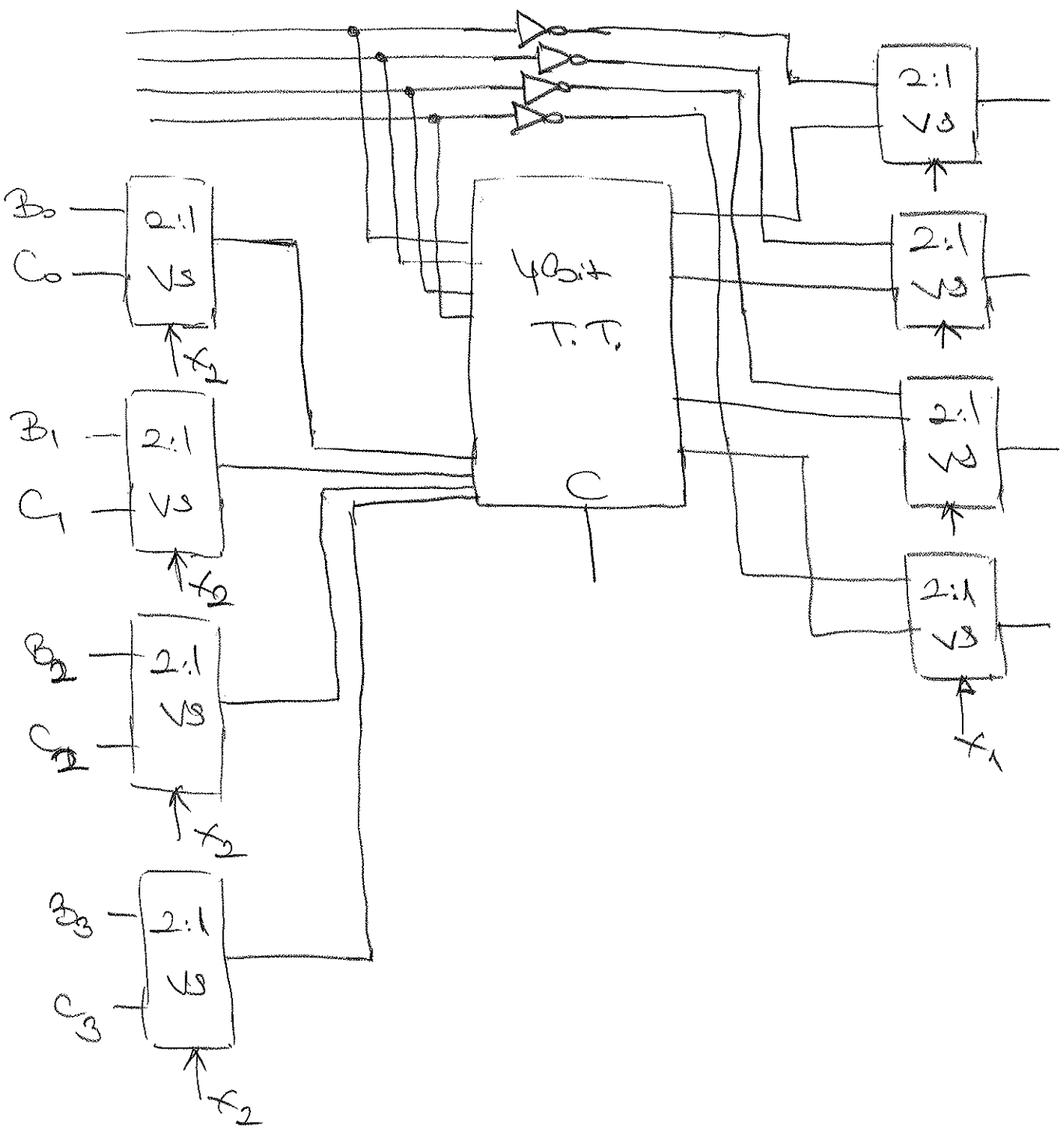
b) $F = a\bar{d} + \bar{b}\bar{d} + \bar{b}c = ((a\bar{d})'(\bar{b}\bar{d})'(\bar{b}c)')'$



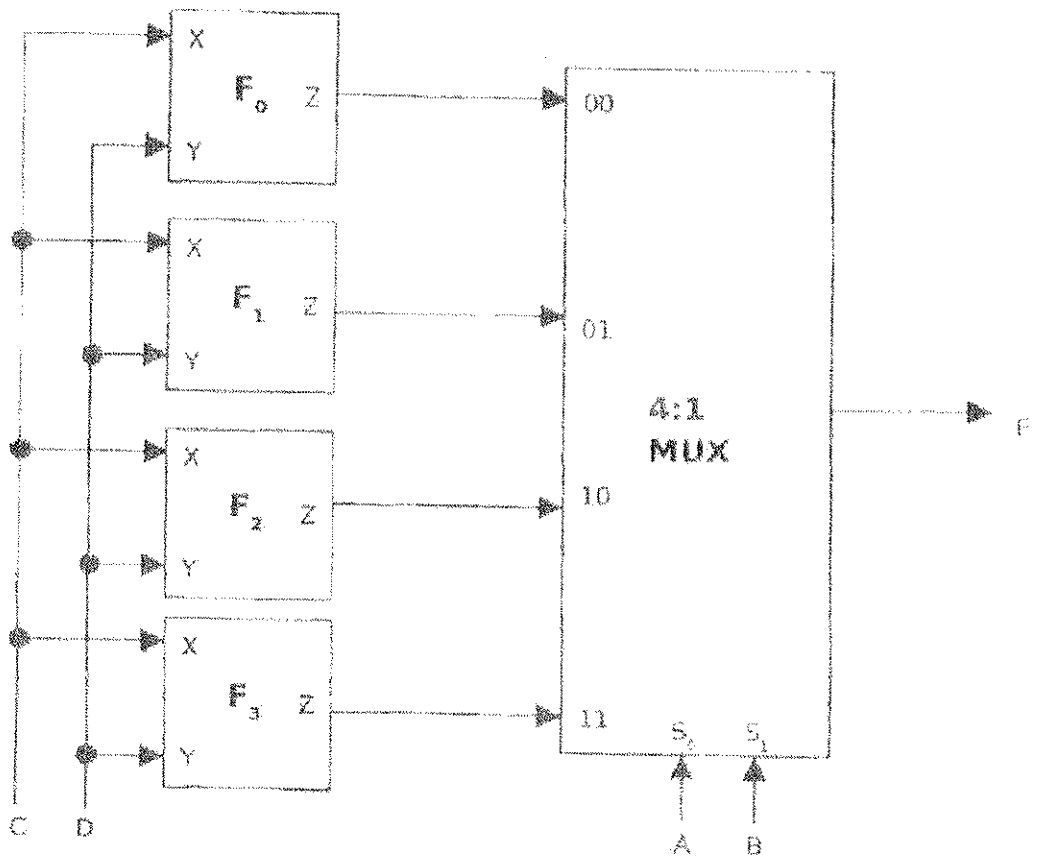
4. Aşağıda blok diyagramı verilen kombinezonsal lojik devre, girişine uygulanan 4 bitlik sayılar üzerinde işlev tablosunda belirtildiği şekilde işlemler yapmaktadır. İşlev tablosunda tarif edilen bu devreyi en az sayıda 4 bitlik tam toplayıcı, veri seçiciler ve en az sayıda gerekli bağlaçları kullanarak tasarlayıp çiziniz?(30P)



İşlev Tablosu		
X_1	X_2	Z
0	Ø	A'
1	0	A+B
1	1	A+C



5. $F(a,b,c,d) = abc' + ab'c + abd' + ab'd + a'b'cd' + a'bcd + a'b'c'd$ fonksiyonu ile verilen lojik devre aşağıdaki gibi 4:1 Veri Seçici ve F_0, F_1, F_2 *ve* F_3 blokları kullanılarak tasarlanmıştır. Buna göre F_0, F_1, F_2 *ve* F_3 çıkış fonksiyonlarının ne olması gerektiğini bulunuz? Veri Seçicinin denetim girişinde s_1 LS Bitini, s_0 MS Bitidir.(25P)



$$F = \bar{a}\bar{b}(\bar{c}d + c\bar{d}) + \bar{a}b(cd) + a\bar{b}(c+d) + ab(\bar{c}+\bar{d})$$

$$F_0 = \bar{c}d + c\bar{d} = c \oplus d$$

$$F_1 = c \cdot d$$

$$F_2 = c + d$$

$$F_3 = \bar{c} + \bar{d} = \overline{cd}$$